

golden-plane-control-e2e 测量平差专业成果册

项目：golden-plane-control-e2e 作业类型：控制网
生成时间：2026-10-05T16:01:48.845Z 状态：待审查草稿 · 未签认

本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。
“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。
本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

资料与版本绑定

网络编号	源文件	绑定状态	原件完整性
network_bc2b2849-30f6-4eca-81f3-5daae2637fb9	golden-plane-control-e2e.in2	已绑定	已校验

说明：完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。

基准与已知控制点

点号	类型	X (m)	Y (m)	高程 (m)
A	已知点	50.000000	150.000000	不可用
B	已知点	150.000000	50.000000	不可用
C	已知点	120.710678	120.710678	不可用

说明：坐标系：不可用；投影：不可用；高程基准：不可用；单位：m / rad；状态：待补充

闭合与附和检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	线路长度 (m)	测站数	闭合差 (mm)	限差 (mm)	限差依据	状态
无可用记录 / 未评估											

说明：闭合线路：不可用或未评估。

网形与测段索引

观测号	类型	起点	终点	测段长度 (m)	观测值 (m / rad)	平差值 (m / rad)	单位	闭合/附和路径	原始定位
cosa-in2-6-backsight-reset	方向	S1	A	不可用	0.000000	-0.000000	rad	未纳入独立闭合	cosa-in2-record-6 / 第 6 行
cosa-in2-7-direction	方向	S1	B	不可用	4.712389	4.712389	rad	未纳入独立闭合	cosa-in2-record-7 / 第 7 行
cosa-in2-8-distance	距离	S1	B	不可用	100.000000	100.000000	m	未纳入独立闭合	cosa-in2-record-8 / 第 8 行
cosa-in2-9-direction	方向	S1	C	不可用	5.497787	5.497787	rad	未纳入独立闭合	cosa-in2-record-9 / 第 9 行
cosa-in2-10-distance	距离	S1	C	不可用	100.000000	100.000000	m	未纳入独立闭合	cosa-in2-record-10 / 第 10 行

说明：本表以观测为边、起讫点为节点，保留闭合/附和线路中的有向成员关系；“未纳入独立闭合”不代表观测无效。数值来自冻结的专业审查投影，不在报告层重算。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
平面控制网	5	4	2	0.000107	0.000000	后验	计算有效

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；1.3726709029343796e-7 m（2 条），3.1115291770707554e-10 rad（3 条）

点位成果与精度

点号	类型	X (m)	Y (m)	高程 (m)	X 改正数 (mm)	Y 改正数 (mm)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
A	已知点	50.000000	150.000000	不可用	不可用	不可用	不可用	不可用	未记录
B	已知点	150.000000	50.000000	不可用	不可用	不可用	不可用	不可用	未记录
C	已知点	120.710678	120.710678	不可用	不可用	不可用	不可用	不可用	未记录
S1	测站	50.000000	50.000000	不可用	-0.0000	0.0002	不可用	0.0001	后验

说明：最弱点：S1，点位中误差 1.3592152495710963e-7 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
cosa-in2-6-backsight-reset	方向	S1 → A	0.0000000000	-0.0000000002	rad	-0.0000	-0.0000	角秒	未见候选	cosa-in2-record-6
cosa-in2-7-direction	方向	S1 → B	4.7123889804	4.7123889806	rad	0.0000	0.0000	角秒	未见候选	cosa-in2-record-7
cosa-in2-8-distance	距离	S1 → B	100.0000000000	100.0000000072	m	0.0000	0.0000	mm	未见候选	cosa-in2-record-8

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
cosa-in2-9-direction	方向	S1 → C	5.4977871438	5.4977871438	rad	0.0000	0.0000	角秒	未见候选	cosa-in2-record-9
cosa-in2-10-distance	距离	S1 → C	100.0000000000	99.9999998629	m	-0.0001	-0.0001	mm	未见候选	cosa-in2-record-10

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

XY 标准误差椭圆

点号	长半轴 (mm)	短半轴 (mm)	轴向 (rad)	方差依据
S1	0.0001	0.0000	2.258474	后验

说明：解算 XY 平面；轴向由 +X 转向 +Y，模 π ；单位马氏半径，非置信百分比。缺唯一轴向时为不可用；GNSS XY 不等同当地东/北。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	未评估	基准信息不全
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	未评估	平面网独立闭合未评估
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无

质量检查与复核状态（续）

检查项	状态	依据/缺项原因
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

版本与证据摘要附录

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_bc2b2849-30f6-4eca-81f3-5daae2637fb9	输入	4b8788c8cf79fe1852d2c7f985dcd02d259385fd73aea39a4fdea512181eea0e
network_bc2b2849-30f6-4eca-81f3-5daae2637fb9	结果	d9daa2623f2516de0cb1ed5585c8f16fbe9357b97d84281e5cc4b749cc5527d8
network_bc2b2849-30f6-4eca-81f3-5daae2637fb9	成果投影	dcb9ea977d750926cd9f7a27af092d28cede7f704ee13163bd2b6deb9286a98a

签认栏（空白 / 未签认）

角色	姓名	日期	签名
编制	_____	_____	_____
复核	_____	_____	_____
批准	_____	_____	_____

计算与来源明细附件

项目：golden-plane-control-e2e

测量平差成果报告（待审查）

单位：长度 m；角度 rad；统计量按各项标注。

专业测量源文件

网络 network_bc2b2849-30f6-4eca-81f3-5daae2637fb9: golden-plane-control-e2e.in2；厂商=COSA(科傻)；格式=cosa-in2；置信度=98%；状态=adjustment-ready；解析器=cosa-in2-parser/0.3.0；SHA-256=4281cc7a10673570756867e8c8665f22f82611839bd34c396a5eba9dbb89d9f0

测量平差结果

平差运行 adjustment_23d08a92-e1f6-4738-b8d0-67f6e09ba3de：网络=network_bc2b2849-30f6-4eca-81f3-5daae2637fb9，策略=plane-control，观测=5，未知数=3，多余观测=2

单位权中误差=0.00010671165867325277（无量纲）；方差因子=1.1387378096796804e-8（无量纲，后验估计），最大点位中误差=1.3592152495710963e-7 m，状态=valid，输入SHA-256=4b8788c8cf79fe1852d2c7f985dcd02d259385fd73aea39a4fdea512181eea0e

统计口径：描述性筛查；数值状态=clear；可筛查=5；不可检验=0；需复核=0；方差尺度=estimated-posterior

筛查阈值 3 不是正态/t 检验临界值；显著性未评定；工程规范符合性未评定。

相对解算名义单位尺度的 log10 比值：方差=-7.943576259166857；标准差=-3.9717881295834285。这不是坐标精度提高的结论。

残差 cosa-in2-6-backsight-reset：-2.3735413634540237e-10 rad；方法=observation-sigma-ratio；尺度=declared-prior；筛查比值=0.00004895780494523131；需复核=false

残差 cosa-in2-7-direction：1.971329766092822e-10 rad；方法=observation-sigma-ratio；尺度=declared-prior；筛查比值=0.00004066159522522697；需复核=false

残差 cosa-in2-8-distance：7.159016490732029e-9 m；方法=observation-sigma-ratio；尺度=declared-prior；筛查比值=0.000007123487653604974；需复核=false

残差 cosa-in2-9-direction：4.022115973612017e-11 rad；方法=observation-sigma-ratio；尺度=declared-prior；筛查比值=0.000008296209720004341；需复核=false

残差 cosa-in2-10-distance：-1.3708027779557597e-7 m；方法=observation-sigma-ratio；尺度=declared-prior；筛查比值=0.00013639997445091467；需复核=false

历史结果量=horizontal:1.3726709029343796e-7 m；angular:3.111529177070756e-10 rad（独立闭合检核见专业成果表；残差范数不等同闭合差）

解算参数=orientation:S1:1.5707963269606606 rad

点位 A: X=50 m Y=150 m H=-

点位 B: X=150 m Y=50 m H=-

点位 C: X=120.710678 m Y=120.710678 m H=-

点位 S1: X=49.99999999284098 m Y=49.999999963710295 m H=-

点位 S1 XY 标准误差椭圆：长半轴=1.284808010949112e-7 m；短半轴=4.435475957184348e-8 m；轴向=2.2584737816163187 rad（+X 转向 +Y，模 π ）；后验方差；单位马氏半径，非置信

百分比；解算 XY 平面，GNSS 不代表当地东/北；算法=survey-xy-error-ellipse-1

位移 A: dX=0 m dY=0 m dH=- 模长=0 m

位移 B: dX=0 m dY=0 m dH=- 模长=0 m

位移 C: dX=0 m dY=0 m dH=- 模长=0 m

位移 S1: dX=-1.9446147803137137e-8 m dY=1.95930319080162e-7 m dH=- 模长=1.9689297244755981e-7 m

变形期次比较

本报告未关联变形期次比较

质量问题

adjustment_23d08a92-e1f6-4738-b8d0-67f6e09ba3de: warning: COSA(科傻) / cosa-in2 已保留可审计的解析对象；P0 格式目录 workwise-survey-format-catalog-1.7.0 当前能力策略为 adjustment-ready：严格结构解析、记录锚点和单位转换成功后可进入策略校验；解析、基准、拓扑、闭合或精度条件不满足时仍会被阻断。（format_detected，open）

来源引用

无

审查记录：本报告由 RailWise AI 确定性工程分析生成；当前为待审查草稿，不代表专业复核、批准或签名。